Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering
Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Опросный лист на сигнализатор уровня
Datasheet for Level Switches

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-DS-005

2024

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering
Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Опросный лист на сигнализатор уровня
Datasheet for Level Switches

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-DS-005

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И. В Трофимов
I. V. Trofimov

2024

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Лист / Sheet

Лист технических данных / Technical Datasheet for Level Switches	2
Сводная таблица опросных листов / Datasheets Summary Table	6
Опросные листы / Datasheets	7
Приложение А Требования к составу документации / Appendix A List of Required Documentation	11
Лист регистрации изменений / Revision Change Details	13

Согласовано: Нач. СПСВК Бадьина 27.09.24

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFP	01	04.09.2024	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Никитина	Гильманова	Трофимов

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet №	Total sheets
DDD	1	

Datasheet for Level Switches

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-DS-005

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Никитина			04.09.24
Проверил		Гильманова			04.09.24
Гл.спец.		Гарифуллина			04.09.24
Нач.сект.		Савчук			04.09.24
Н.контр.		Гильманова			04.09.24
ГИП		Трофимов			04.09.24

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Опросный лист на сигнализатор уровня

ГЛИнжиниринг

Статус	Ответ (да/нет)
Замена существующего оборудования	нет
Вновь вводимое оборудование	да
Предприятие Заказчик	ООО «РусХимАльянс»
Наименование объекта	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства
Установка	G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения
№ технологической позиции (№ Тега)	Смотреть сводную таблицу опросных листов

Лист технических данных на сигнализатор уровня

№ п/п	Параметр	Требуемое значение	ТКП[6]
1	Самодиагностика	Да	
2	Требования к формату технической документации	Поставщик должен обеспечить передачу технической документации Заказчику в машиночитаемом формате PDF, читаемость отсканированных копий с качеством отсканированного изображения не менее 600 dpi	
3	Шильд с позиционным номером прибора	В соответствии с требованиями GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 «Технические требования на КИПиА» п. 4.1.6	
4	Шильд производителя	В соответствии с требованиями GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 «Технические требования на КИПиА» п. 4.1.7	
5	Требования к предоставляемой документации	Предоставить согласно Приложению А	
6	Требование к поверке прибора	-	
7	Минимальный срок эксплуатации средств автоматизации	-	
8	Межповерочный интервал	-	
9	Специальная антикоррозийная защита	-	
10	**Подтверждение выполнения проектных требований Заказчика**		

10.1	Выполнение требований GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-001 «Базовая концепция КИПиА»	Да	
10.2	Выполнение требований GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 «Технические требования на КИПиА»	Да	
11	**Требования к гарантии**		
11.1	Гарантийное обслуживание, согласовывается поставщиком с Заказчиком	Да	
12	**Требования к ЗИП**		
12.1	Запасные части, расходные материалы для проведения СМР, ПредПНР и ПНР	Да	
12.2	Подменный фонд из расчета 10% (но не менее 1 ед.) на каждый типоразмер и модель средств автоматизации	Да	
Примечания	1. Требования настоящих опросных листов, включая лист технических данных обязательны к исполнению Поставщиком. 2. Соответствие требованиям, отраженным в опросных листах, не освобождает Поставщика от его обязанностей по поставке должным образом спроектированного и изготовленного прибора, предназначенного для использования в соответствии с указанными технологическими данными. 3. В случае наличия отклонений от требований настоящего опросного листа, Поставщик своевременно разрабатывает и согласовывает с Генпроектировщиком и Заказчиком таблицу отклонений с обоснованием. 4. В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком таблицы отклонений, требования настоящего опросного листа считаются выполненными в полном объеме. 5. При несогласованных отклонениях на всех этапах исполнения Поставщиком контрактных обязательств, Поставщик несет всю ответственность перед Заказчиком и обязан привести всю документацию и поставляемое оборудование в соответствие требованиям опросного листа за свой счет. 6. Столбец заполняется поставщиком оборудования на этапе ТКП.		

Status	Reply (yes/no)
Replacement of existing equipment	no
New equipment	Yes
Owner	RusChemAlliance LLC
Facility	Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Unit	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station
Tag no.	See Datasheets Summary Table

Technical Datasheet for Level Switches

No.	Parameter	Required value	Bid[6]
1	Self-diagnostics	Yes	
2	Requirements for technical documentation format	Vendor shall handover technical documentation to Owner in machine-readable PDF format, scanned copies shall be legible, scanned image quality 600 dpi and higher	
3	Nameplate with tag number	Acc. to GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 *Specification for Instrumentation*, para. 4.1.6.	
4	Manufacturer's nameplate	Acc. to GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 *Specification for Instrumentation*, para. 4.1.7.	
5	Requirements for submitted documentation	To be provided acc. to Appendix A	
6	Requirements for instrument verification	-	
7	Minimum service life	-	
8	Verification Interval	-	
9	Special corrosion protection	-	
10	**Confirmation of compliance with requirements of Owner's project specifications**		

10.1	GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-001 *I&C Basic Concept* requirements fulfilled	Yes	
10.2	GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 *Specification for Instrumentation* requirements fulfilled	Yes	
11	**Warranty requirements**		
11.1	Warranty service to be agreed by Vendor and Owner	Yes	
12	**SPTA Requirement**		
12.1	Spare parts and consumables for construction, pre-commissioning and commissioning	Yes	
12.2	Buffer stock of 10% (but not less than 1 piece) per instrument size and model	Yes	
Note	1. The requirements of these Datasheets, including Technical Datasheet, are binding on Vendor. 2. Although Vendor shall comply with datasheets, this does not exempt from their responsibility to provide equipment that is properly designed and manufactured for use according to the process data. 3. In case of any deviations from this Datasheet, Vendor shall develop a List of Deviations with Justification and agree it with General Designer and Owner in a timely manner. 4. If Vendor does not submit the List of Deviations and/or the List is not approved, the requirements of this Datasheet shall be considered fully fulfilled. 5. In case of any non-approved deviations at all stages of contractual obligations fulfilment by Vendor, Vendor shall bear full responsibility to Owner and bring all documentation and the supplied equipment in compliance with the requirements of this Datasheet at its own expense. 6. Column to be filled by equipment Vendor at the bid stage.		

Сводная таблица опросных листов / Datasheets Summary Table

№	Тег (позиция) / Tag No.	Тип прибора / Instrument Type	Лист / Sheet
1	G0-D88LA1001	Сигнализатор уровня / Level switch	7
2			
3			
4			
5			

Опросный лист на сигнализатор уровня

Раздел	№	Параметр	Требуемое значение		
Общие требования	1	Наименование средства КИПиА	Емкостной сигнализатор уровня		
	2	Позиция средства КИПиА	G0-D88LA1001		
	3	Количество, шт.	1		
	4	Место установки	колодец-выгреб		
	5	Номер чертежа технологической схемы	GLE-(G0-D8810BX0)-WS-NSKL-001		
Процесс и условия в месте установки	6	Измеряемая среда	канализационные стоки		
	7	Агрегатное состояние среды (жидкость; сыпучее вещество)	жидкость		
	8	Давление измеряемой среды	min	max	Единица измерений
		- рабочее	-	-	МПа(изб.)
		- расчетное	-	-	МПа(изб.)
	9	Температура измеряемой среды	min	max	Единица измерений
		- рабочая	5	40	°C
		- расчетная	5	40	°C
	10	Температура окружающей среды	min	max	Единица измерений
			минус 43,2	34,7	°C
	11	Плотность измеряемой среды в рабочих условиях	значение		Единица измерений
			991,2		кг/м^3
	12	Динамическая вязкость в рабочих условиях	min	max	Единица измерений
			1,519	0,653	мПа·с
	13	Концентрация абразивных частиц в измеряемой среде	значение		Единица измерений
			300		мг/дм^3
	14	Размер абразивных частиц в измеряемой среде	значение		Единица измерений
			> 0,1		мм
	15	Категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69, табл. 2	1		
	16	Коррозионный агент в измеряемой среде	солесодержание до 500 мг/л		
	17	Особенности измеряемой среды	-		
	18	Классификация взрывоопасной зоны по ГОСТ 31610.10-1-2022	Зона 2		
	19	Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020	IIA		
	20	Температурный класс взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020	T3		
Конструкция	21	Степень защиты оболочки от попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP65		
	22	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019	Exi		
	23	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019	Gb		
	24	Тип чувствительного элемента	Определяет поставщик		
	25	Расстояние от верха обечайки рабочей части колодца	минус 1080 мм (сигнал переполнения)		

Раздел	№	Параметр	Требуемое значение
Общие требования	1	Наименование средства КИПиА	Емкостной сигнализатор уровня
	2	Позиция средства КИПиА	G0-D88LA1001
	3	Количество, шт.	1
	4	Место установки	колодец-выгреб
	5	Номер чертежа технологической схемы	GLE-(G0-D8810BX0)-WS-NSKL-001
Конструкция	26	Виброустойчивое исполнение	Нет
	27	Требуемый уровень виброустойчивости по ГОСТ 52931-2008	-
	28	Уровень полноты безопасности	Не требуется
	29	Тип сигнала	24В с.к.
	30	Электропитание	24 В
	31	Способ монтажа прибора	Вертикальный
	32	Присоединение прибора к процессу	крепежная пластина
	33	Номинальное давление фланца, класс по ASME B16.5	-
	34	Исполнение уплотнительной поверхности фланцев по ASME B16.5	-
	35	Материал фланца	-
	36	Материал корпуса	Окрашенный алюминиевый сплав
	37	Материал чувствительного элемента[1]	Коррозионностойкий сплав
	38	Кабельный ввод	Нет, предусмотреть резьбовое отверстие под кабельный ввод М20х1,5, заглушенное транспортировочной заглушкой, обеспечивающей уровень защиты IP65. При наличии дополнительных кабельных вводов, они должны быть заглушены сертифицированной взрывозащищенной металлической заглушкой с выгравированной маркировкой EAC
	39	Дополнительные требования по объему поставки	Тип прибора - разнесенное исполнение(вторичный прибор с звуковым и световым сигналом располагается в помещении, IP 55), расстояние до первичного датчика 76 м
	40	Термоизоляция с обогревом (шкаф/гибкий чехол/жесткий кожух)	Нет. Прибор должен быть расчитан на эксплуатацию в диапазоне температур окружающей среды (п. 10).
	41	Греющий элемент обогрева	-
	42	Клеммная коробка обогрева	-
Примечания	43	1 Определяется поставщиком с учетом коррозионных и агрессивных свойств среды (графы 6, 16, 17 настоящего опросного листа).	

Datasheet for Level Switches

Section	no.	Parameter	Required value		
General Requirements	1	Instrument name	Capacitance level switch		
	2	Instrument tag	G0-D88LA1001		
	3	Quantity, pcs	1		
	4	Location	Septic tank		
	5	P&ID number	GLE-(G0-D8810BX0)-WS-NSKL-001		
Process and conditions at installation site	6	Measured fluid	Waste water		
	7	Fluid phase (liquid, bulk solid)	Liquid		
	8	Fluid pressure	min	max	UoM
		- operating	-	-	MPag
		- design	-	-	MPag
	9	Fluid temperature	min	max	UoM
		- operating	5	40	°C
		- design	5	40	°C
	10	Ambient temperature	min	max	UoM
			–43.2	34,7	°C
	11	Fluid density under operating conditions	Value		UoM
			991,2		kg/m^3
	12	Dynamic viscosity under operating conditions	min	max	UoM
			1,519	0,653	mPa·s
	13	Concentration of abrasive particles in fluid	Value		UoM
			300		mg/dm^3
	14	Size of abrasive particles in fluid	Value		UoM
			> 0.1		mm
	15	Location category acc. to GOST 15150-69, Table 2	1		
	16	Corrosive agent in measured fluid	salt content up to 500 mg/l		
	17	Fluid features	-		
	18	Hazardous area classification acc. to GOST 31610.10-1-2022	Zone 2		
	19	Explosion group acc. to GOST 31610.20-1-2020	IIA		
	20	Temperature class acc. to GOST 31610.20-1-2020	T3		
Design	21	Ingress protection against solid objects and water acc. to GOST 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP65		
	22	Explosion protection acc. to GOST 31610.0-2019	Exi		
	23	Explosion protection level acc. to GOST 31610.0-2019	Gb		
	24	Sensor type	TBD by Vendor		
	25	Distance from top of shell of manhole riser section	–1080 mm (overflow signal)		

Section	no.	Parameter	Required value
General Requirements	1	Instrument name	Capacitance level switch
	2	Instrument tag	G0-D88LA1001
	3	Quantity, pcs	1
	4	Location	Septic tank
	5	P&ID number	GLE-(G0-D8810BX0)-WS-NSKL-001
Design	26	Vibration-proof design	No
	27	Required level of vibration resistance acc. to GOST 52931-2008	-
	28	Safety integrity level	Not required
	29	Signal type	24V power cable
	30	Power supply	24 V
	31	Instrument installation	Vertical
	32	Instrument to process connection	Splice plate
	33	Flange rating acc. to ASME B16.5	-
	34	Flange facing acc. to ASME B16.5	-
	35	Flange material	-
	36	Body material	Painted aluminum alloy
	37	Sensor material[1]	Corrosion resistant alloy
	38	Cable entry	No, a threaded hole shall be provided for cable gland M20x1.5 with IP65 plug for transportation purpose. In case of additional cable glands, they shall be plugged by certified ex-proof steel plugs with EAC marking
	39	Additional requirements for scope of supply	Instrument type - split-type (secondary instrument with sound and light signal located indoors, IP 55), the distance to primary sensor is 76 m
	40	Thermal insulation heated (cabinet / flexible enclosure / rigid enclosure)	No. Instrument shall be designed for operation within the ambient temperature range (item 10).
	41	Heating element	-
	42	Heat tracing junction box	-
Note	43	1. To be determined by Vendor with consideration of corrosive and aggressive properties of the fluid (see items 6, 16, 17 of this datasheet).	

Приложение А Требования к составу документации

	Наименование документа	Количество	ТКП[1]	Сопроводи-тельная[2]
1	Заполненный ОЛ	по количеству ОЛ	Да	-
2	Подробная техническая спецификацая, включающая полный шифр заказа, комплектацию и описание всех технических характеристик по каждой позиции оборудования	один	Да	-
3	Технический паспорт[5] в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610	на каждое СИ	-	Да
4	Руководство по монтажу	на каждый тип[3]	Да	Да
5	Руководство по эксплуатации	на каждый тип[3]	Да	Да
6	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»	на каждый тип[3]	Да	Да
7	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»	на каждый тип[3]	Да	Да
8	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»	на каждый тип[3]	Да	Да
9	В случае отсутствия поставляемого оборудования в перечнях оборудования, подлежащего обязательной сертификации для подтверждения соответствия требованиям Технических регламентов – предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности (для применения прибора на ОПО)	на каждый тип[3]	Да	Да
10	Чертежи паспортных табличек	на каждое СИ	-	Да
11	Детали подключений (электрическая схема подключения, требования по электропитанию)	на каждый тип[3]	-	Да
12	Деталировочные чертежи (монтажный, габаритный чертеж)	на каждый тип[3]	Да	Да
13	Перечень запасных частей, расходных материалов для проведения СМР, ПредПНР и ПНР	один	Да	Да
14	Реестр отступлений от требований ОЛ	на каждое СИ	Да	-

Примечания

1 Документы, предоставляемые на стадии согласования технико-коммерческого предложения. Документы предоставляются на русском языке.

2 Документы, предоставляемые на стадии согласования сопроводительной документации (разрешительная, эксплуатационая, РКД). Данные документы должны быть согласованы Заказчиком до момента отгрузки поставляемого оборудования. Документы предоставляются на бумажном носителе и в электронной версии (скан копия в формате PDF на CD). Документы предоставляются на русском языке.

3 Количество экземпляров документов согласовать с Заказчиком.

4 Копии разрешительных документов должны быть предоставлены в следующем виде: копия оригинала, заверенная печатью держателя подлинника сертификата, либо нотариально-заверенная копия, заверенная органом по сертификации.

5 В случае наличия утверждённого проектного шаблона технического паспорта, документ выполнить в том числе и в соответствии с шаблоном Заказчика. Запросить наличие шаблона у Заказчика на стадии РКД.

Appendix A. List of Required Documentation

	Doc. Name	Quantity	Bid[1]	Supporting documents[2]
1	Filled datasheet	per DS	Yes	-
2	Detailed specification, including full order ID, scope of supply and description of all technical characteristics for each equipment item	one	Yes	-
3	Technical passport[5] acc. to the requirements of GOST 2.601 and GOST 2.610	per instrument	-	Yes
4	Installation manual	per type[3]	Yes	Yes
5	Operation manual	per type[3]	Yes	Yes
6	Certificate of Conformity to TR CU 012/2011 *Safety of Equipment Intended for Use in Explosive Atmospheres*	per type[3]	Yes	Yes
7	Certificate of Conformity to TR CU 020/2011 *Electromagnetic Compatibility of Technical Equipment*	per type[3]	Yes	Yes
8	Certificate of Conformity to TR CU 032/2013 *Safety of Equipment Operating Under Excessive Pressure*	per type[3]	Yes	Yes
9	If the supplied equipment is not listed as the equipment subject to mandatory certification to confirm compliance with the requirements of Technical Regulations, Industrial Safety Expert Review Conclusion shall be provided (to use the instrument at hazardous production facility)	per type[3]	Yes	Yes
10	Nameplate drawings	per instrument	-	Yes
11	Connection details (wiring diagram, power supply requirements)	per type[3]	-	Yes
12	Detail drawings (erection drawing, outline drawing)	per type[3]	Yes	Yes
13	List of spare parts and consumables for construction, pre-commissioning and commissioning	one	Yes	Yes
14	List of deviations from DS requirements	per instrument	Yes	-

Notes

1. Documents submitted at the bid approval stage. Documents shall be provided in Russian.
2. Documents submitted at supporting documentation approval stage (permits, operating documents, Vendor documents). These documents shall be approved by Owner prior to equipment shipment. Documents shall be provided in hard copy and soft copy (scanned copy in PDF format on CD). Documents shall be provided in Russian.
3. The number of copies of documents shall be agreed with Owner.
4. Copies of permits shall be provided as follows: original copy certified with a seal of original certificate holder, or a notarized copy certified by certification body.
5. If an approved design template of technical passport is available, the document shall be executed in accordance with Owner's template. The template shall be requested from Owner at Vendor documents development stage.

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Рев. Rev.	Место изменения Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFP	01	Весь документ / All document	Добавлен перевод / Translation added